

VOLTER

Controla y ahorra tu energía.

Informe técnico para Hackathon Build With AI 2026

“Asistente digital de ahorro de energía.”

Mención: ENERGÍA | Contexto: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Equipo	PIBBLE POWER
Integrantes	Vicente Sánchez, Lowkass Chumacero y José Díaz
Fecha	29 al 31 de mayo de 2026
Repositorio	https://github.com/sanchezdhardly-47ct/volterixd12342
MVP / Demo	https://youtu.be/jFs9BCwuN2g

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Índice del informe

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Contexto de la hackathon y alineación temática
- 3. Problema identificado
- 4. Usuario o beneficiario
- 5. Solución propuesta
- 6. Objetivos
- 7. Alcance del MVP
- 8. Arquitectura tecnológica
- 9. Aplicación de Inteligencia Artificial
- 10. Flujo funcional del producto
- 11. Análisis FODA
- 12. Análisis PESTEL
- 13. Lean Canvas
- 14. Análisis financiero preliminar
- 15. Impacto esperado
- 16. Escalabilidad y sostenibilidad
- 17. Plan de ejecución durante el hackathon
- 18. Guía del pitch final
- 19. Checklist de entregables
- 20. Conclusiones

1. Resumen ejecutivo

Volter es una inteligencia artificial adaptativa orientada a mejorar la eficiencia energética en hogares, oficinas e industrias de Santa Cruz. La solución busca monitorear el consumo por zonas, detectar picos y anomalías, explicar facturas de luz con lenguaje simple y recomendar acciones de ahorro o repuestos compatibles cuando un componente eléctrico presente fallas.

La propuesta se enfoca en la mención ENERGÍA y combina un dashboard de monitoreo, un asistente conversacional, lectura inteligente de facturas, análisis predictivo y recomendaciones automatizadas. Para el hackathon, el equipo desarrollará un MVP funcional que demuestre el flujo principal: registrar un espacio, simular o recibir datos de consumo, analizar el comportamiento energético, generar recomendaciones y presentar alertas accionables.

Propuesta de valor

Reducir el desperdicio de energía mediante una IA que interpreta datos de consumo y convierte esa información en decisiones simples: qué apagar, cuándo programar, qué zona consume más y qué repuesto comprar si un equipo falla.

2. Contexto de la hackathon y alineación temática

El Hackathon Build With AI 2026 solicita soluciones basadas en inteligencia artificial que respondan a problemáticas reales del departamento de Santa Cruz. Dentro de sus menciones oficiales se encuentra ENERGÍA, que contempla eficiencia energética, monitoreo inteligente, energías renovables, predicción de consumo y detección de anomalías.

Volter Bolter se alinea directamente con esta mención porque aborda eficiencia energética, monitoreo inteligente, predicción de consumo, detección de anomalías y control de dispositivos eléctricos. Además, cumple con el enfoque local al plantearse para viviendas, oficinas, edificios y pequeñas industrias del departamento de Santa Cruz.

Requisito del evento	Cómo lo cumple Volter Bolter
Problemática real de Santa Cruz	Consumo eléctrico difícil de entender, picos de uso y falta de control por zonas en hogares, oficinas e industrias.
Uso de IA	Agente conversacional, OCR de facturas, predicción de consumo, detección de anomalías y recomendaciones inteligentes.
Aplicabilidad local	Diseñado para usuarios residenciales, administradores de oficina, negocios pequeños y espacios industriales en Santa Cruz.
MVP funcional	Dashboard + chat IA + carga de factura + alertas + recomendador de repuestos.

3. Problema identificado

En muchos hogares, oficinas e industrias pequeñas, el consumo eléctrico se controla de forma reactiva: el usuario recién identifica el problema cuando llega una factura elevada. La mayoría de las personas no sabe qué dispositivo consume más, en qué horarios se producen picos, qué zona desperdicia energía o cómo interpretar los cargos de su factura.

Este problema se vuelve más complejo cuando existen varios ambientes, pisos o equipos conectados. Un aire acondicionado, un foco encendido durante varias horas, un enchufe en mal estado o un equipo con comportamiento anormal puede elevar el consumo sin que el usuario lo note a tiempo.

3.1 Causas principales

- Falta de monitoreo por habitación, piso, oficina o área industrial.
- Facturas de luz poco entendibles para usuarios sin conocimiento técnico.
- Ausencia de alertas tempranas ante picos de consumo o anomalías.
- Uso simultáneo de equipos de alto consumo sin planificación.
- Dificultad para comprar repuestos eléctricos compatibles cuando un componente falla.

3.2 Consecuencias

- Aumento innecesario del gasto mensual de energía.
- Desperdicio de recursos por dispositivos encendidos o mal configurados.
- Riesgo de fallas no detectadas en componentes eléctricos.
- Baja capacidad de tomar decisiones basadas en datos.
- Pérdida de tiempo al buscar repuestos sin conocer características técnicas.

4. Usuario o beneficiario

Volter está pensado para usuarios que necesitan entender y controlar su consumo eléctrico sin ser expertos en electricidad o análisis de datos.

Segmento	Necesidad	Beneficio esperado
Familias y hogares	Controlar gasto mensual y evitar aparatos encendidos.	Ahorro, alertas simples y explicación clara de la factura.
Oficinas y coworks	Medir consumo por área y optimizar climatización/iluminación.	Gestión por zonas y reportes para administración.
Pequeñas industrias	Detectar anomalías y consumo excesivo en equipos.	Prevención de fallas y reducción de desperdicio operativo.
Técnicos o encargados	Identificar componentes dañados y repuestos compatibles.	Menos tiempo de diagnóstico y compra mejor orientada.

5. Solución propuesta

Volter Bolter funciona como un asistente inteligente de energía. El usuario registra un espacio físico, define zonas y dispositivos, y la plataforma comienza a recopilar o simular datos de consumo. Con esa información, la IA analiza patrones, detecta picos y propone recomendaciones diarias, semanales o mensuales.

La solución también permite escanear facturas de luz. El sistema interpreta los datos principales y los explica con lenguaje simple, indicando cuánto se consumió, cuánto se debe pagar, si existe incremento respecto a periodos anteriores y qué acciones pueden ayudar a reducir el próximo consumo.

Cuando se detecta un componente dañado o fuera de rango, Volter Bolter genera una alerta y sugiere repuestos compatibles según características técnicas como voltaje, potencia, tipo de dispositivo y ubicación del usuario.

5.1 Módulos funcionales

Módulo	Función
Dashboard energético	Visualiza consumo por habitación, piso, área o dispositivo.
Asistente IA	Responde preguntas y genera recomendaciones personalizadas.
Escáner de facturas	Lee imagen/PDF de la factura y la explica de forma sencilla.
Alertas inteligentes	Detecta picos de consumo, anomalías y posibles fallas.
Control de dispositivos	Permite apagar, programar o sugerir acciones sobre equipos conectados.
Recomendador de repuestos	Sugiere repuestos compatibles y puntos de compra cercanos.

6. Objetivos

6.1 Objetivo general

Desarrollar un MVP de inteligencia artificial adaptativa que permita monitorear, analizar y optimizar el consumo de energía en espacios residenciales, comerciales o industriales de Santa Cruz, generando recomendaciones accionables para reducir el consumo excesivo.

6.2 Objetivos específicos

- Diseñar un dashboard que muestre el consumo eléctrico por zonas y dispositivos.
- Implementar un asistente IA que interprete datos de consumo y responda consultas del usuario.
- Construir un flujo de escaneo de facturas mediante OCR y explicación automática.
- Detectar picos de consumo, anomalías o posibles fallas en componentes eléctricos.
- Generar recomendaciones de ahorro y sugerencias de repuestos compatibles.
- Preparar una demo clara para la fase de evaluación y pitch final.

7. Alcance del MVP

Para el hackathon, el MVP debe concentrarse en demostrar el valor central de la solución sin intentar implementar todo el sistema definitivo. Se recomienda trabajar con datos simulados o un pequeño set de datos cargado manualmente, combinándolo con una interfaz funcional y un agente de IA conectado a un flujo real.

Incluido en el MVP	No incluido en esta primera versión
Registro de espacios, zonas y dispositivos.	Integración completa con todos los medidores reales del mercado.
Dashboard de consumo por zona.	Control físico real de todos los equipos de una casa.
Chat IA con recomendaciones.	Marketplace completo de tiendas y pagos.

Carga de factura y extracción de datos clave.	Predicción entrenada con miles de usuarios reales.
Alertas de anomalías simuladas o calculadas.	Certificación eléctrica o instalación profesional.

8. Arquitectura tecnológica

La arquitectura propuesta se divide en cinco capas: interfaz de usuario, backend/API, motor de IA, fuentes de datos y base de datos. Esta estructura permite construir un MVP rápido y, posteriormente, escalar hacia integraciones IoT reales.

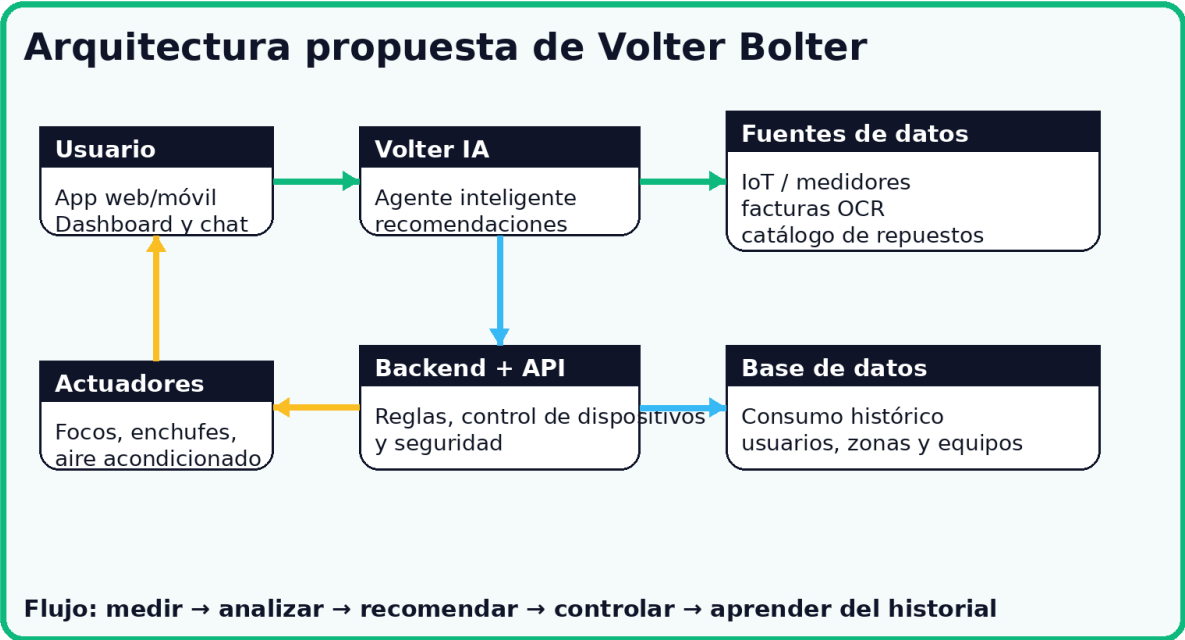


Figura 1. Arquitectura propuesta de Volter Bolter.

Capa	Tecnología sugerida	Propósito
Frontend	Flutter Framework	Interfaz web, dashboard, chat y carga de facturas.
Backend	Node.js / FastAPI	API, reglas de negocio, autenticación y conexión con IA.
IA	deep seek API + predicciones	Recomendaciones, explicación de facturas, análisis de anomalías.
OCR	Google Vision / Tesseract / Document AI	Extracción de datos desde facturas de luz.
Base de datos	Firebase	Historial de consumo, usuarios, dispositivos y alertas.
IoT simulado	Datos JSON / sensores simulados	Probar consumo por dispositivo sin hardware complejo.

9. Aplicación de Inteligencia Artificial

La IA de Volter Bolter no debe presentarse solamente como un chat. Debe demostrarse como un agente que interpreta datos, detecta patrones y toma decisiones recomendadas. Para el MVP, se proponen cuatro componentes de IA.

Componente IA	Entrada	Salida esperada
Asistente conversacional	Preguntas del usuario y datos del dashboard.	Respuesta clara con recomendaciones de ahorro.
OCR de factura	Imagen o PDF de factura eléctrica.	Consumo, monto, fecha, cargos y explicación simple.
Detección de anomalías	Historial de consumo por hora/zona/dispositivo.	Alerta de pico, uso inusual o posible falla.
Recomendador inteligente	Características del componente dañado y ubicación.	Repuesto compatible, rango técnico y tienda sugerida.

9.1 Ejemplos de respuestas de Volter

Ejemplo 1 - Ahorro

“El aire acondicionado de la habitación principal fue el mayor consumidor de la semana. Se recomienda programarlo a una temperatura moderada y apagarlo automáticamente en horas de bajo uso.”

Ejemplo 2 - Factura

“Tu factura muestra un incremento respecto al consumo anterior. El pico principal se relaciona con uso nocturno de climatización e iluminación en el piso 2.”

Ejemplo 3 - Repuesto

“El foco 1 de la habitación 4 no responde. Se recomienda reemplazarlo por un foco LED compatible con el voltaje de la instalación y potencia equivalente.”

10. Flujo funcional del producto

El MVP debe tener un flujo principal simple y demostrable ante jurados. La experiencia ideal inicia con el registro del espacio y termina con una recomendación o acción concreta.



Figura 2. Flujo principal recomendado para el MVP.

10.1 Historia de usuario principal

Como usuario de una vivienda u oficina, quiero que Volter Bolter analice el consumo de mis habitaciones y dispositivos, para entender por qué mi factura subió y recibir recomendaciones concretas que me ayuden a ahorrar energía.

11. Análisis FODA

Fortalezas	Oportunidades
Solución clara y alineada a energía. Uso combinado de IA, OCR, dashboard y recomendaciones. Aplicable a hogar, oficina e industria. Puede demostrarse con datos simulados en poco tiempo.	Creciente interés por eficiencia energética. Posible integración futura con IoT y medidores inteligentes. Aplicación local en edificios, condominios y negocios. Potencial alianza con tiendas eléctricas y técnicos.
Debilidades	Amenazas
Dependencia de datos confiables para recomendaciones precisas. El control físico real requiere hardware e instalación. OCR puede fallar si la factura está borrosa o tiene formatos distintos.	Competidores de domótica y monitoreo energético. Resistencia de usuarios a instalar sensores o compartir datos. Cambios en tarifas, normativas o formatos de factura. Riesgos de seguridad si se controla energía sin protección adecuada.

12. Análisis PESTEL

Factor	Análisis aplicado a Volter Bolter
Político	La solución puede alinearse a programas de eficiencia energética, digitalización y sostenibilidad local.
Económico	Ayuda a reducir gastos de electricidad y permite justificar inversión en sensores o dispositivos inteligentes.
Social	Facilita que usuarios no técnicos entiendan su consumo y tomen mejores decisiones.
Tecnológico	Aprovecha IA, OCR, APIs, bases de datos y posible integración con IoT.
Ecológico	Contribuye a disminuir desperdicio energético y fomenta uso responsable de recursos.
Legal	Debe proteger datos del usuario, cumplir buenas prácticas de privacidad y evitar control eléctrico inseguro.

13. Lean Canvas

Bloque	Contenido
Problema	Consumo eléctrico difícil de entender; picos no detectados; facturas complejas; fallas en componentes sin diagnóstico claro.
Segmentos de cliente	Hogares, administradores de oficinas, pequeños negocios, condominios, talleres e industrias pequeñas.

Propuesta de valor única	IA que entiende, explica y optimiza el consumo energético por zonas, con alertas y recomendaciones accionables.
Solución	Dashboard, chat IA, OCR de facturas, detección de anomalías, recomendaciones de ahorro y repuestos.
Canales	Aplicación web, app móvil, alianzas con administradores de edificios, técnicos eléctricos y tiendas.
Flujos de ingreso	Suscripción mensual, plan por número de dispositivos, servicio premium para negocios y comisión por repuestos.
Estructura de costos	Hosting, APIs de IA/OCR, desarrollo, soporte, marketing, mantenimiento e integraciones IoT.
Métricas clave	Ahorro estimado, reducción de picos, número de alertas resueltas, facturas analizadas y usuarios activos.
Ventaja diferencial	Combina análisis energético, explicación de facturas y recomendaciones de repuestos en una sola experiencia.

14. Análisis financiero preliminar

El análisis financiero se presenta como una estimación inicial para validar sostenibilidad del proyecto. Los montos pueden ajustarse según los costos reales de APIs, hosting y alcance del MVP.

Concepto	Costo estimado mensual (Bs)	Detalle
Hosting / base de datos	100 - 250	Servidor, base de datos y almacenamiento de facturas.
APIs IA y OCR	150 - 500	Procesamiento de consultas y lectura de facturas.
Mantenimiento técnico	300 - 800	Corrección de errores, mejoras y soporte.
Marketing y ventas	200 - 600	Difusión local, demostraciones y alianzas.
Total estimado	750 - 2.150	Rango inicial para operación temprana.

14.1 Modelo de ingresos propuesto

Plan	Cliente	Precio sugerido	Incluye
Básico hogar	Familias	15 - 25 Bs/mes	Dashboard, recomendaciones y lectura limitada de facturas.
Pro hogar	Familias con más dispositivos	35 - 50 Bs/mes	Alertas avanzadas y análisis por habitaciones.

Negocio/oficina	Oficinas y pequeños negocios	80 - 150 Bs/mes	Reportes, zonas múltiples y soporte prioritario.
Industrial inicial	Talleres o pequeñas industrias	A convenir	Integración con sensores y reportes personalizados.

15. Impacto esperado

El impacto de Volter Bolter se mide en tres dimensiones: económica, tecnológica y ambiental. La solución ayuda a que el usuario tome decisiones antes de que el consumo excesivo se refleje en la factura.

Dimensión	Impacto esperado
Económica	Reducir gasto eléctrico mediante recomendaciones y control de picos.
Tecnológica	Acercar IA, OCR e IoT a usuarios no técnicos de Santa Cruz.
Ambiental	Disminuir desperdicio energético y promover hábitos responsables.
Operativa	Detectar fallas o anomalías antes de que generen mayor consumo.
Educativa	Explicar facturas y consumo con lenguaje claro para el usuario.

16. Escalabilidad y sostenibilidad

Volter Bolter puede iniciar como una aplicación web con datos simulados y evolucionar hacia una plataforma de gestión energética conectada a sensores reales. La arquitectura modular permite incorporar nuevos tipos de dispositivos, nuevos formatos de factura y modelos predictivos más precisos.

16.1 Próximos pasos técnicos

- Integrar medidores inteligentes o enchufes IoT reales.
- Entrenar modelos predictivos con históricos de consumo más amplios.
- Agregar perfiles por tipo de usuario: hogar, oficina e industria.
- Conectar con catálogos de tiendas eléctricas locales.
- Implementar roles, permisos y seguridad para control de dispositivos.
- Generar reportes PDF mensuales de ahorro y recomendaciones.

17. Plan de ejecución durante el hackathon

Momento	Actividad principal	Resultado esperado
Día 1	Validar problema, definir usuario, arquitectura y backlog.	Problema local claro, flujo del MVP y tareas asignadas.

Día 2	Desarrollar dashboard, backend, chat IA, OCR simulado/real y datos de prueba.	MVP navegable con demo funcional.
Día 3 mañana	Pulir demo, README, informe, video pitch y presentación.	Entregables listos antes de la hora límite.
Día 3 tarde	Presentación, demo y defensa ante jurados.	Pitch claro con problema, solución, tecnología e impacto.

18. Guía del pitch final

El pitch debe ser directo y mostrar el producto lo antes posible. Se recomienda una presentación de 4 a 6 minutos, dejando espacio para preguntas.

Parte	Tiempo sugerido	Contenido
Problema	40 s	Explicar por qué usuarios no entienden ni controlan su consumo eléctrico.
Usuario	25 s	Hogares, oficinas y pequeñas industrias de Santa Cruz.
Solución	50 s	Volter Bolter como IA que monitorea, explica, recomienda y alerta.
Demo	2 min	Dashboard, factura, chat IA y alerta de componente dañado.
Tecnología	45 s	Frontend, backend, IA, OCR, datos y arquitectura.
Impacto	40 s	Ahorro, reducción de picos, educación energética y escalabilidad.
Cierre	20 s	Frase potente y próximos pasos.

18.1 Pitch corto

Texto base

“Volter Bolter es una inteligencia artificial adaptativa para optimizar el consumo de energía en Santa Cruz. Nuestra solución permite monitorear espacios por zonas, detectar picos de consumo, explicar facturas de luz y recomendar acciones de ahorro. Además, cuando un componente falla, Volter ayuda a identificar el repuesto compatible. En lugar de esperar una factura elevada, el usuario puede entender su consumo en tiempo real y tomar decisiones inteligentes.”

19. Checklist de entregables

Entregable	Estado	Observación
------------	--------	-------------

Documento técnico	Pendiente / En progreso	Este informe puede usarse como base.
MVP o prototipo funcional	Pendiente	Dashboard + chat IA + factura + alerta.
Pitch final	Pendiente	Preparar guion y diapositivas.
Repositorio GitHub público	Pendiente	Agregar a todos los integrantes como colaboradores.
README completo	Pendiente	Explicación, arquitectura, tecnologías, imágenes e instrucciones.
Video pitch máximo 2 minutos	Pendiente	Debe mostrar problema, solución, MVP e impacto.
Presentación	Pendiente	PowerPoint, Canva, Gamma u otro.

20. Conclusiones

Volter Bolter propone una solución tecnológica viable para enfrentar el problema del consumo energético poco visible y difícil de controlar. Su valor principal está en convertir datos eléctricos en decisiones comprensibles y accionables para el usuario.

El proyecto se adapta a la mención ENERGÍA de la hackathon porque trabaja eficiencia energética, monitoreo inteligente, predicción de consumo y detección de anomalías. Además, puede iniciar con un MVP funcional y escalar hacia integraciones reales con IoT, medidores inteligentes, catálogos de repuestos y sistemas de automatización.

Para lograr una presentación sólida, el equipo debe concentrarse en demostrar un flujo claro: medición de consumo, análisis con IA, explicación de factura, alerta de anomalía y recomendación final. Ese recorrido comunica problema, solución, tecnología e impacto de forma directa.